



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

к.т.н., доцент Михаил Аркадьевич Солохин

Solohin_m@mirea.ru

Информационные системы в химической технологии

Введение в дисциплину

- Специальная дисциплина профиля «Цифровая химическая технология»
- 2-ой семестр (1 курс)
- 32 лекции
 - 2 ак. часа
 - 2 пары в неделю
- 16 практических работ
 - 2 ак. часа
 - раз в неделю
- Экзамен

- Доклады в форме презентации (5 баллов)
 - Проводятся на 1-ом и 2-ом практическом занятии
 - Продолжительность 5-10 минут
 - 1 или 2 докладчика
 - Список тем выложен в ЦДО
 - Доклад может быть отобран для участия в студенческой конференции
- Контрольная работа (20 баллов)
- Опрос (5 баллов)
- Итоговый тест в ЦДО (10 баллов)

Основные разделы дисциплины

- Архитектура информационных систем
- Знакомство с ОС Astra Linux
- Основы компьютерных сетей
- Технологии интеграции

Информационные системы

Понятие и назначение

- **Информацио́нная систе́ма**, организационно упорядоченная совокупность программно-аппаратных и других вспомогательных средств, обеспечивающая возможность надёжного долговременного хранения больших объёмов информации, поиска и обработки данных в соответствии с требованиями предметной области (которая моделируется информационной системой), а также поддерживающая удобный интерфейс с пользователями системы. Включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, информационные ресурсы.

Большая российская энциклопедия

- Наука
 - Например, системы обработки экспериментальных данных, системы математического и имитационного моделирования
- Образование
 - Например, системы поддержки дистанционного обучения
- Связь
 - Например, услуги мобильной телефонной связи поддерживаются информационной системой
 - Интернет
- Цифровые услуги
 - Например, Госуслуги, Банковский сектор
- Управление предприятием
 - Например, Enterprise Resource Planning-системы
- Управление производством
 - Например, АСУ ТП, Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

Классификация информационных систем

Типы информационных систем и сферы их применения

- **Операционные (операционные) ИС**
 - Используются для автоматизации рутинных операций на уровне исполнителей.
 - Пример: Системы учета товаров (1С:Управление торговлей, 1С-Битрикс).
- **Тактические (управленческие) ИС**
 - Предназначены для анализа данных и поддержки принятия решений на уровне менеджеров.
 - Пример: Системы бизнес-аналитики (SAP BusinessObjects, Microsoft Power BI).
- **Стратегические ИС**
 - Используются для долгосрочного планирования и стратегического управления.
 - Пример: Системы поддержки принятия решений (DSS) (IBM Cognos, Oracle Hyperion).

По функциональному назначению

- ERP (Enterprise Resource Planning)
 - Интегрированные системы для управления ресурсами предприятия.
 - Пример: SAP ERP, Oracle ERP Cloud.
- CRM (Customer Relationship Management)
 - Системы для управления взаимоотношениями с клиентами.
 - Пример: Salesforce, Microsoft Dynamics 365.
- SCM (Supply Chain Management)
 - Системы для управления цепочками поставок.
 - Пример: SAP SCM, Oracle SCM Cloud.
- HRM (Human Resource Management)
 - Системы для управления персоналом.
 - Пример: Workday, SAP SuccessFactors.
- MES (Manufacturing Execution Systems)
 - Системы для управления производственными процессами.
 - Пример: Siemens SIMATIC IT, GE Digital Proficy.

- Локальные ИС
 - Решают задачи в рамках одного подразделения или небольшой организации.
 - Пример: 1С:Бухгалтерия.
- Корпоративные ИС
 - Охватывают все процессы крупной организации.
 - Пример: SAP S/4HANA, Oracle E-Business Suite.

- Настольные ИС
 - Работают на одном компьютере.
 - Пример: Microsoft Access.
- Клиент-серверные ИС
 - Состоят из клиентской части и сервера.
 - Пример: Microsoft SQL Server.
- Облачные ИС
 - Работают в облачной инфраструктуре.
 - Пример: Google Workspace, Amazon Web Services (AWS).
- Распределенные (интегрированные) ИС
 - Состоят из нескольких узлов, взаимодействующих через сеть.
 - Пример: Apache Hadoop.

- Текстовые ИС
 - Работают с текстовыми данными.
 - Пример: Google Docs.
- Графические ИС
 - Работают с изображениями и графикой.
 - Пример: Adobe Photoshop.
- Мультимедийные ИС
 - Работают с аудио, видео и другими мультимедийными данными.
 - Пример: VLC Media Player.
- Геоинформационные системы (ГИС)
 - Работают с пространственными данными.
 - Пример: ArcGIS.

По отраслевой принадлежности

- Банковские ИС
 - Используются в финансовой сфере.
 - Пример: Temenos T24.
- Медицинские ИС
 - Используются в здравоохранении.
 - Пример: Epic Systems.
- Образовательные ИС
 - Используются в учебных заведениях.
 - Пример: Moodle.
- Транспортные ИС**
 - Используются для управления транспортными системами.
 - Пример: SAP Transportation Management.

По степени автоматизации

- Ручные ИС
 - Требуют участия человека для обработки данных.
 - Пример: Бумажные архивы.
- Автоматизированные ИС
 - Частично или полностью автоматизируют процессы.
 - Пример: 1С:Предприятие.
- Автономные ИС
 - Работают без вмешательства человека.
 - Пример: Системы управления роботами (KUKA).

Цифровая трансформация

Цифровизация и цифровые двойники

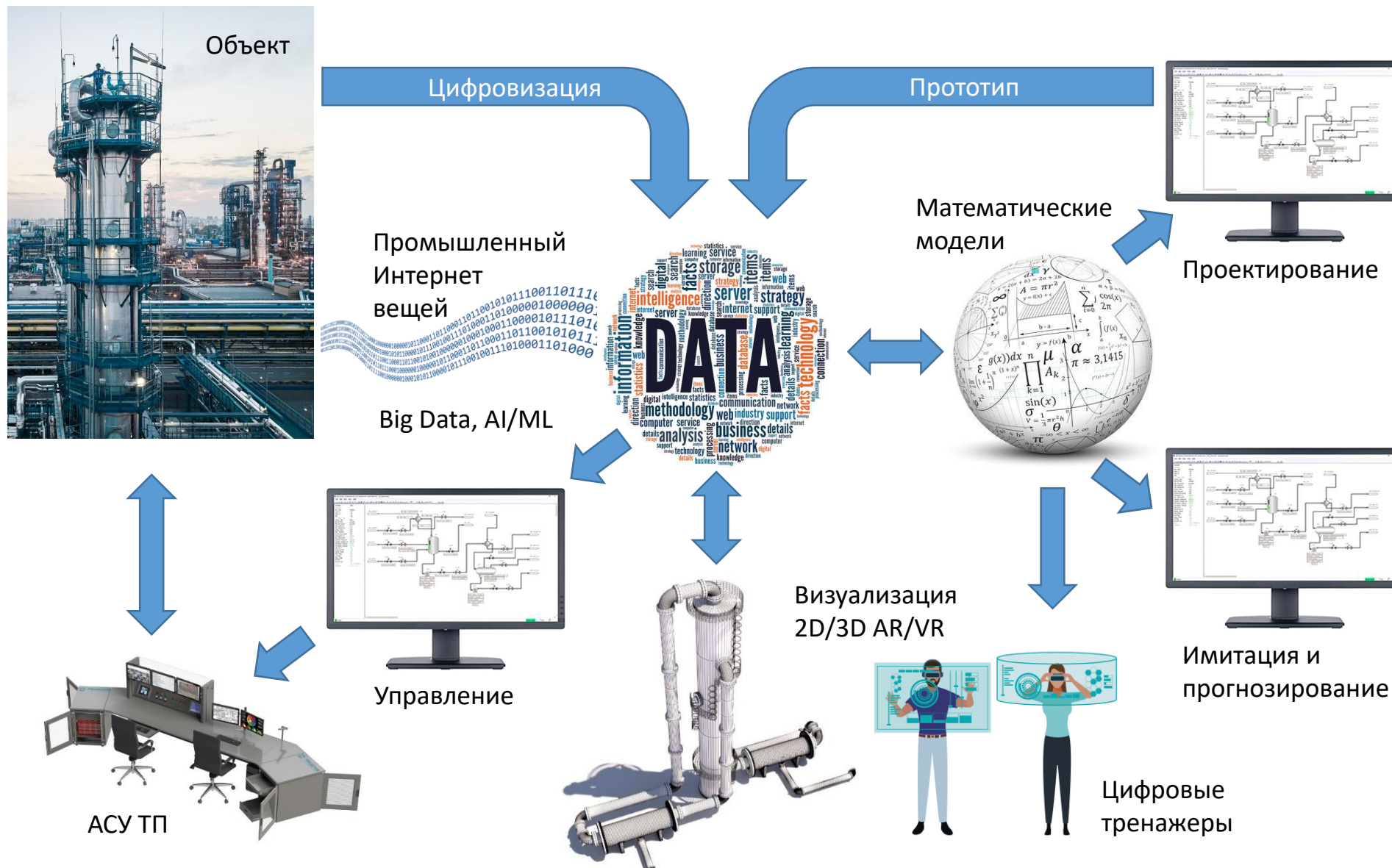
Цифровая трансформация

- национальная цель развития Российской Федерации



- **Цифровой двойник** — цифровая (виртуальная) модель любых объектов, систем, процессов или людей. Она точно воспроизводит форму и действия оригинала и синхронизирована с ним
- **Прототип (DTP)** — представляет собой виртуальный аналог реального объекта, который содержит все данные для производства оригинала
- **Экземпляр (DTI)** — содержит данные обо всех характеристиках и эксплуатации физического объекта, включая трехмерную модель, и действует параллельно с оригиналом
- **Агрегированный двойник (DTA)** — вычислительная система из цифровых двойников и реальных объектов, которыми можно управлять из единого центра и обмениваться данными внутри

Цифровой двойник в химической технологии



- **Разработчик:** AspenTech
- **Назначение:** Моделирование и оптимизация химико-технологических процессов.
- **Особенности:**
 - Широкий спектр моделей для различных процессов: от простых до сложных многостадийных.
 - База данных по свойствам химических веществ.
 - Интеграция с другими продуктами AspenTech (Aspen HYSYS, Aspen Economic Evaluation).
 - Возможность оптимизации энергопотребления и снижения затрат.
 - Поддержка процессов нефтепереработки, газопереработки, полимеризации и других.
- **Преимущества:**
 - Высокая точность расчетов.
 - Удобный интерфейс для построения блок-схем.
 - Поддержка динамического и статического моделирования.
- **Недостатки:**
 - Высокая стоимость лицензии.
 - Требуется значительных вычислительных ресурсов для сложных моделей.

- **Разработчик:** Chemstations
- **Назначение:** Моделирование химико-технологических процессов.
- **Особенности:**
 - Библиотека стандартных блоков для построения технологических схем.
 - Поддержка многокомпонентных систем.
 - Возможность интеграции с CAD-системами.
 - Инструменты для анализа безопасности процессов.
- **Преимущества:**
 - Простота в использовании.
 - Низкие требования к вычислительным ресурсам.
 - Доступная стоимость по сравнению с конкурентами.
- **Недостатки:**
 - Меньшая функциональность по сравнению с Aspen Plus.
 - Ограниченная поддержка динамического моделирования.

- **Разработчик:** AspenTech
- **Назначение:** Моделирование процессов нефтепереработки и газопереработки.
- **Особенности:**
 - Специализация на нефтегазовой отрасли.
 - Динамическое и статическое моделирование.
 - Интеграция с Aspen Plus для комплексного анализа.
 - Инструменты для оптимизации энергопотребления.
- **Преимущества:**
 - Высокая точность расчетов для нефтегазовых процессов.
 - Удобный интерфейс для работы с потоками и оборудованием.
- **Недостатки:**
 - Ориентированность на нефтегазовую отрасль, что ограничивает применение в других областях.
 - Высокая стоимость.

- **Разработчик:** COMSOL

Назначение: Моделирование многодисциплинарных процессов, включая химические реакции, тепло- и массообмен.

Особенности:

- Поддержка многодисциплинарного моделирования (химия, механика, электроника и др.).
- Возможность создания пользовательских моделей.
- Визуализация результатов в 3D.
- **Преимущества:**
 - Гибкость в создании сложных моделей.
 - Поддержка большого количества физических явлений.
- **Недостатки:**
 - Требуется глубоких знаний в области моделирования.
 - Высокая стоимость и сложность в освоении.

- **Разработчик:** AVEVA
- **Назначение:** Моделирование химико-технологических процессов.
- **Особенности:**
 - Библиотека стандартных блоков для построения схем.
 - Поддержка многокомпонентных систем.
 - Инструменты для оптимизации процессов.
- **Преимущества:**
 - Широкая область применения.
 - Интеграция с другими продуктами AVEVA.
- **Недостатки:**
 - Высокая стоимость.
 - Требуется мощных вычислительных ресурсов.

- **Разработчик:** Open Source
- **Назначение:** Моделирование химико-технологических процессов.
- **Особенности:**
 - Бесплатное ПО с открытым исходным кодом.
 - Поддержка многокомпонентных систем.
 - Возможность создания пользовательских моделей.
- **Преимущества:**
 - Бесплатное использование.
 - Подходит для обучения и небольших проектов.
- **Недостатки:**
 - Ограниченная функциональность по сравнению с коммерческими аналогами.
 - Меньшая точность расчетов.

- **Разработчик:** Honeywell
- **Назначение:** Моделирование и оптимизация технологических процессов.
- **Особенности:**
 - Поддержка динамического и статического моделирования.
 - Интеграция с системами управления процессами.
 - Библиотека стандартных блоков.
- **Преимущества:**
 - Удобный интерфейс.
 - Высокая точность расчетов.
- **Недостатки:**
 - Высокая стоимость.
 - Ориентированность на нефтегазовую отрасль.

Темы докладов

1. Интегрированные системы для управления ресурсами предприятия ERP
2. Системы для управления взаимоотношениями с клиентами CRM
3. Системы для управления цепочками поставок SCM
4. Системы для управления персоналом HRM
5. Системы для управления производственными процессами MES
6. Системы электронного документооборота
7. Почтовые системы
8. АСУ ТП, SCADA
9. ПО для моделирования ХТ схем
10. Системы управления базами данных
11. Операционные системы
12. Системы дистанционного обучения